



POLÍCIA MILITAR DO PARÁ



SOS MARIA

SOS Maria

Documentação Técnica do Produto

Sistema integrado para proteção, acompanhamento e gestão de mulheres vítimas de violência doméstica, com módulo web, aplicativo móvel, API, notificações e relatórios gerenciais.

Equipe do Projeto

1º TEN PM - DENIS WASHINGTON FERREIRA MENDES

Gerente de Projeto & Coordenador Operacional

2º SGT PM - JOSÉ NILSON SILVA DOS SANTOS

Arquiteto de Software e Desenvolvedor Full Stack, com atuação em Cibersegurança

Versão 1.0 | Gerado em 08/06/2026

Polícia Militar do Pará | Ecossistema SOS Maria



1. Visão Geral do Produto

O SOS Maria é um ecossistema digital voltado ao gerenciamento operacional e estratégico do atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. A solução integra cadastro de assistidas, monitoramento de pedidos de ajuda, gestão de agendas policiais, formulários de acolhimento e acompanhamento, orientação de autores, relatórios gerenciais, aplicativo móvel e notificações.

- Centralizar informações de assistidas, autores, municípios, unidades e efetivo policial.
- Permitir que mulheres acionem pedido de ajuda com geolocalização pelo aplicativo.
- Notificar gestores responsáveis conforme município e perfil de acesso.
- Apoiar tomada de decisão com relatórios, métricas, históricos e indicadores demográficos.
- Registrar visitas com formulários padronizados de acolhimento, acompanhamento e orientação do autor.

2. Perfis de Acesso

Perfil	Responsabilidades	Restrições
SUPER_ADMIN	Acesso global ao sistema, relatórios, emergências, municípios, unidades, autores, mulheres e efetivo.	Visualiza todos os municípios e unidades.
ADMIN	Gestão operacional do município/unidade, acompanhamento de mulheres, emergências e relatórios locais.	Restrito ao município e unidade vinculados.
POLICE	Consulta agendas em que está escalado e preenche formulários de visita.	Restrito às escalas atribuídas.
WOMAN	Uso do aplicativo móvel: pedido de ajuda, diário de emoções, mapa e acompanhamento.	Sem acesso ao sistema web.

3. Arquitetura Técnica

Camada	Tecnologia	Descrição
Frontend Web	React, TypeScript, Vite	Sistema de gestão para administradores, gestores e policiais.
Aplicativo Móvel	Expo SDK 53, React Native	Aplicativo para mulher assistida, gestores e notificações móveis.
Backend API	Node.js, Express, TypeScript	API REST com autenticação JWT, regras de acesso e integrações.
ORM e Banco	Prisma ORM, PostgreSQL	Persistência de usuários, agendas, emergências, formulários e relatórios.
Tempo Real	Socket.IO	Atualização de pedidos de ajuda na tela de emergências.
Mapas	Leaflet, React Leaflet, React Native Maps	Visualização de ocorrências e mapas de calor.
Notificações	Expo Notifications, FCM V1	Push remoto e notificações locais agendadas.
PDF	jsPDF, AutoTable	Relatórios do dashboard, efetivo, atendimentos e orientações.

4. Módulos Funcionais

- Dashboard gerencial com métricas de assistidas, pedidos de ajuda, visitas, autores e municípios.
- Cadastro e gestão de mulheres assistidas com dados demográficos: idade, raça, cor, escolaridade e bairro.



-
- Cadastro e gestão de autores/agressores vinculados à mulher assistida.
 - Agenda de visitas para mulher, autor ou ambos, com escala de militares.
 - Formulário de acolhimento aplicado apenas na primeira visita da assistida.
 - Formulário de acompanhamento aplicado em todas as visitas da assistida.
 - Formulário de orientação do autor com campos específicos do atendimento ao autor.
 - Encerramento de agenda por assistida/autor não encontrado, com justificativa.
 - atendimentos realizados agrupados por agenda, mantendo formulários da mesma visita juntos.
 - Módulo de emergências com mapa, acordeão, socket e alerta sonoro/visual.
 - Relatórios em tela e PDF para perfis SUPER_ADMIN e ADMIN conforme escopo territorial.

5. API REST e Swagger

A API expõe documentação OpenAPI 3.0 nas rotas /openapi.json e /swagger.json, além da interface interativa /docs. A autenticação utiliza JWT no cabeçalho Authorization: Bearer <token>. As regras de negócio são aplicadas por perfil e por vínculo territorial.

Grupo	Rotas Principais	Finalidade
Autenticação	/auth/login, /auth/mfa/verify	Login, MFA e emissão de token.
Usuários	/users, /users/{id}, /users/push-token	Cadastro, listagem, edição, status ativo e pushToken.
Emergências	/emergencies, /emergencies/{id}/status	Pedido de ajuda, atendimento e histórico.
Agenda	/agenda, /agenda/police, /agenda/not-found	Escalas, visitas pendentes e encerramento por não encontrado.
Formulários	/appointment/atendimentos, /appointment/acompanhamentos, /appointment/author-orientations	Acolhimento, acompanhamento e orientação do autor.
Autores	/authors	Cadastro, edição, listagem e exclusão de autores.
Estrutura	/municipalities, /unidades, /graduações, /police	Municípios, unidades, graduações e efetivo.
App Mulher	/daily-emotions, /visit-requests, /parents	Diário emocional, pedidos de visita e responsáveis.

6. Notificações

- Pedido de ajuda: enviado para ADMIN do mesmo município da mulher e para SUPER_ADMIN.
- Agenda criada: enviada para a mulher informando data e hora da visita.
- Diário de emoções: notificação local diária às 08h para mulheres registrarem o estado emocional.
- Canais Android: sos-maria-alerts, scheduled-visits e daily-emotions.
- Infraestrutura: Expo Notifications com credenciais FCM V1 configuradas no EAS.

7. Segurança

- Autenticação por CPF e senha com JWT.
- MFA no sistema web com QR Code para Google Authenticator ou aplicativo compatível.
- Bloqueio de acesso web para perfil WOMAN.
- Controle territorial: ADMIN limitado a municipalityId e unidadeId.
- Controle operacional: POLICE visualiza agendas em que está escalado.
- Desabilitação lógica de mulheres assistidas por campo isActive.
- Tratamento visual de erros de API via toast no frontend.

8. Banco de Dados e Entidades



Entidade	Descrição
User	Usuários do sistema, mulheres assistidas, administradores e policiais.
Police	Perfil policial vinculado a usuário, graduação e unidade.
Municipality / Unidade	Estrutura territorial e operacional.
Emergency	Pedido de ajuda com geolocalização e status.
Agenda	Visita agendada para mulher, autor ou ambos, com militares escalados.
Atendimento	Formulário de acolhimento da assistida.
Acompanhamento	Formulário de acompanhamento de visitas.
Author	Autor/agressor vinculado à mulher assistida.
AuthorOrientation	Formulário de orientação do autor.
DailyEmotion	Registro emocional diário enviado pelo aplicativo.

9. Regras Operacionais

- Na primeira visita da assistida, o acolhimento deve ser preenchido antes do acompanhamento.
- A partir da segunda visita, apenas o acompanhamento fica disponível.
- Se a assistida ou autor não for encontrado, a equipe registra a justificativa e encerra a agenda.
- Atendimentos realizados agrupam formulários pertencentes à mesma agenda.
- O SUPER_ADMIN acessa todos os dados; o ADMIN acessa apenas seu município e unidade.
- Pedidos de ajuda devem aparecer em tempo real na tela de emergências e disparar alerta visual/sonoro.

10. Implantação

Componente	Procedimento
Backend	Executar npm install, npx prisma generate, npx prisma migrate deploy, npm run build e npm start.
Frontend Web	Executar npm install e npm run build; publicar pasta dist.
App Expo	Configurar google-services.json, FCM V1 no EAS e gerar build com eas build -p android --profile preview/production --clear-cache.
Banco	Aplicar migrations Prisma em ambiente de produção antes de iniciar a nova versão.
Swagger	Acessar /docs para interface interativa e /openapi.json para integrações.

11. Relatórios e PDFs

- Dashboard com impressão consolidada dos indicadores visíveis.
- PDF do efetivo com identidade visual padronizada.
- PDFs individuais de acolhimento, acompanhamento e orientação do autor.
- Relatórios em tela por município, período, mulheres, autores, pedidos de ajuda, visitas e dados demográficos.
- Agrupamento de formulários por agenda para manter rastreabilidade operacional.

12. Equipe e Governança

Papel	Responsável	Atribuições
Gerente de Projeto & Coordenador Operacional	1º TEN PM - DENIS WASHINGTON FERREIRA MENDES	Direcionamento institucional, priorização, validação operacional e articulação com stakeholders.
Arquiteto de Software e Desenvolvedor Full Stack, com atuação em Cibersegurança	2º SGT PM - JOSÉ NILSON SILVA DOS SANTOS	Análise de requisitos, arquitetura, desenvolvimento web/mobile/API, banco de dados, integrações, relatórios, cibersegurança e suporte técnico.
Usuários Gestores	SUPER_ADMIN e ADMIN	Operação, acompanhamento de indicadores, validação de cadastros e resposta a ocorrências.
Equipe Operacional	Policiais escalados	Execução das visitas e preenchimento dos formulários oficiais.



13. Considerações Finais

O SOS Maria consolida uma plataforma operacional e gerencial para ampliar a capacidade de acompanhamento, resposta e tomada de decisão na proteção de mulheres em situação de violência doméstica. A evolução recomendada inclui trilhas de auditoria, painel de SLA de emergências, dashboards preditivos com base no diário emocional e melhoria contínua dos fluxos de atendimento.